TEST0

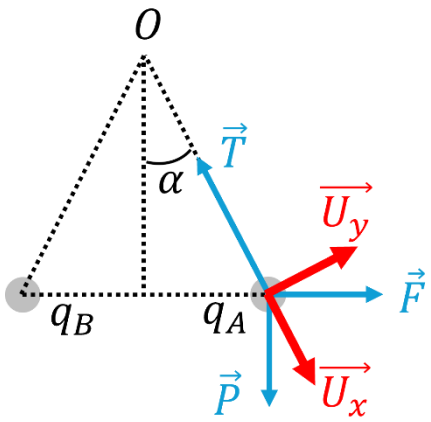
Nom : Prénom : **note estimée** : /20

On considère deux charges q_A et q_B suspendues par un fil inextensible et isolant de longueur $d = 50\ cm$. Les charges sont égales et négatives : $q_A = q_B = q < 0$ et séparées d'une distance AB. Chaque charge pèse $m = 10\ g$ et on prendra $g = 10\ m/s^2$.

Chaque charge est soumise à 3 forces :

- Son poids $\vec{P}$ dirigé vers le bas
- La tension du fil $\vec{T}$
- La force électrostatique de Coulomb : $\vec{F} = \overrightarrow{F_{B/A}} = -\overrightarrow{F_{A/B}} = k\frac{q_A q_B}{BA^2}\overrightarrow{U_{BA}}$ où $k = 9.10^9\ SI$ et avec $\overrightarrow{U_{BA}}$ un vecteur unitaire dirigé de B vers A.

Le schéma de la situation est donné ci-contre.



1/ Déterminer la dimension de la constante de Coulomb k. Respecter les notations pour une telle question. 0 2 4

Ecrire la réponse la plus simplifiée possible et sur une seule ligne ! Placer les dimensions dans l'ordre : MLTI

Vous admettrez que la charge q a pour dimension associée au Coulomb (unité : A.s) : $[Coulomb] = I.T$

$$[k] = \frac{[F] \times [BA]^2}{[q]^2}$$

$$[k] = \frac{M.L.T^{-2} \times L^2}{(I.T)^2}$$

$$\boxed{[k] = M.L^3.T^{-4}.I^{-2}}$$

2/ Soit l'énergie potentielle électrostatique $E_{pe}(r)$ associée à cette force, qui dépend de la position, c'est-à-dire de la distance entre les deux charges. Cette distance se nomme r. 0 2 4 6

Sachant que :

$$F(r) = -\frac{dE_{pe}(r)}{dr}.$$

Exprimer $E_{pe}(r)$ en prenant $E_{pe}(+\infty) = 0$.

Nous obtenons l'égalité suivante :

$$\frac{dE_{pe}(r)}{dr} = -\frac{kq^2}{r^2}.$$

La primitive s'écrit :

$$E_{pe}(r) = \int -\frac{kq^2}{r^2}.dr$$

Les grandeurs physiques k et q^2 sont constantes. On a donc :

$$E_{pe}(r) = -kq^2 \int r^{-2}.dr$$

$$E_{pe}(r) = -kq^2 \times \left(-\frac{1}{r}\right) + Cste$$

Soit :

$$E_{pe}(r) = \frac{kq^2}{r} + Cste$$

La condition $E_{pe}(+\infty) = 0$ donne $Cste = 0$, d'où :

$$\boxed{E_{pe}(r) = \frac{kq^2}{r}}$$

3/ Exprimer les vecteurs $\vec{P}, \vec{T}, \vec{F}$ dans la base $\overrightarrow{U_x}, \overrightarrow{U_y}$ en fonction de leur norme et de l'angle α. 0 3
Il y a donc trois expressions à écrire !

Pour la force poids :

$$\boxed{\vec{P} = P\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} - P\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}}$$

Pour la force liée à la tension du fil :

$$\boxed{\vec{T} = -T\overrightarrow{U_x}}$$

Pour la force électrostatique de Coulomb :

$$\boxed{\vec{F} = F\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} + F\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}}$$

L'équilibre est atteint quand toutes les forces qui s'exercent sur la charge se compensent.
Ainsi la condition d'équilibre est vectorielle et s'écrit : $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$.
On supposera que lorsque le système est à l'équilibre, $BA = d$.

4/ En déduire l'expression de la valeur absolue de $|q|$ en fonction de k, P, α, d en projetant sur l'axe O_y. 0 4

La projection sur l'axe O_y donne : $-P\sin(\alpha) + 0 + F\cos(\alpha) = 0.$
Soit : $F = P\tan(\alpha) = mg\tan(\alpha)$

Comme : $F = k\frac{q^2}{BA^2}$ et que $BA = d$. Alors : $F = k\frac{q^2}{d^2}$
On isole la charge q :

$$q^2 = \frac{d^2}{k}mg\tan(\alpha) \Leftrightarrow \boxed{|q| = d\sqrt{\frac{mg}{k}\tan(\alpha)}}$$

5/ Puis faire l'application numérique. 0 1 2 3
Aide : trouver la particularité du triangle AOB dans cette situation d'équilibre, pour déterminer la valeur de l'angle

Si $AB = d$ le triangle AOB est équilatéral et donc tous ses angles valent $60° = \frac{\pi}{3}rad$.

Or chaque angle vaut aussi 2α d'après la figure. Donc : $\alpha = \frac{\pi}{6} = 30°$.

Ainsi :

$$|q| = 0{,}50\sqrt{\frac{10.10^{-3} \times 10}{9.10^{9}}\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)} \approx 1.10^{-6}C$$